

2015 年考研数学模拟试题 (数学一)

参考答案

一、选择题 (本题共 8 小题, 每小题 4 分, 满分 32 分, 每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项的字母填在题后的括号内)

1. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是可导的奇函数, 则下列函数中是奇函数的是 ().

(A) $\sin f'(x)$ (B) $\int_0^x \sin t \cdot f(t) dt$ (C) $\int_0^x f(\sin t) dt$ (D) $\int_0^x [\sin t + f(t)] dt$

解 选择 B. 由题设知, $\sin t \cdot f(t)$ 为偶函数, 故 $\int_0^x \sin t \cdot f(t) dt$ 为奇函数.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ().

(A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 第二类间断点 (D) 连续点

解 选择 B. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{x}}} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{x}}} = -1$, 故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的

跳跃间断点.

3. 若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $f(x) < g(x)$, 则必有 ().

(A) $f(-x) > g(-x)$ (B) $f'(x) < g'(x)$

(C) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ (D) $\int_0^x f(t) dt < \int_0^x g(t) dt$

解 选择 C. 由函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导知, $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$, 而 $f(x_0) < g(x_0)$, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 分别收敛于 a, b , 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (). 【C】

(A) 不一定收敛 (B) 必收敛, 和为 $2a+b$

(C) 必收敛, 和为 $a-2b$ (D) 必收敛, 和为 $a+2b$

解 选择 D. 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛知, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,

设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 n 项和分别为 s_n, S_n, σ_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = b$,

$$\sigma_{2k} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{2k}$$

$$= (a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{2k-1} - a_{2k}) + 2(a_2 + a_4 + \cdots + a_{2k}) = s_{2k} + 2S_k,$$

$$\text{故 } \lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} (s_{2k} + 2S_k) = a + 2b, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} (\sigma_{2k} + a_{2k+1}) = a + 2b,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = a + 2b$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 和为 $a + 2b$.

5. 设矩阵 A 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $r(A) + r(A - 2E) = (\quad)$.

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

解 选择 A. 矩阵 A 与 B 相似, 则 $A - 2E$ 与 $B - 2E$ 相似,

$$\text{故 } r(A) + r(A - 2E) = r(B) + r(B - 2E) = 2 + 1 = 3.$$

6. 设 3 阶方阵 A 的特征值是 1, 2, 3, 它们所对应的特征向量依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 令

$$P = (3\alpha_3, \alpha_1, 2\alpha_2), \text{ 则 } P^{-1}AP = (\quad).$$

(A) $\begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

解 因为 $3\alpha_3, \alpha_1, 2\alpha_2$ 分别为 A 的对应特征值 3, 1, 2 的特征向量, 故 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

7. 设随机变量 X 服从 $[-1, 1]$ 上的均匀分布, 则 X 与 $Y = e^{-|X|}$ $(\quad)$.

(A) 不相关 (B) 相关 (C) 独立 (D) 相关且不独立

解 选择 A. 经计算得, $Cov(X, Y) = Cov(X, e^{-|X|}) = E(X e^{-|X|}) - EXE e^{-|X|} = 0$, $\rho_{XY} = 0$.

8. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $N(0, 1)$ 的一个简单随机样本, 则下列结论中错误的是 ().

(A) $\sqrt{n}\bar{X} \sim N(0, 1)$ (B) $(n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$ (C) $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$ (D) $\frac{nX_1^2}{\sum_{i=1}^n X_i^2} \sim F(1, n)$

解 选择 D. 由一个正态总体的抽样分布知 A, B, C 都正确, $X_1^2 \sim \chi^2(1)$, $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$,

但是它们不独立, 不能推出 $\frac{nX_1^2}{\sum_{i=1}^n X_i^2} \sim F(1, n)$.

二、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分, 把答案填在题中横线上)

9. 设函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且 $f(x, 2x^2 - 3x + 4) = x$, $f_x(1, 3) = 2$, 则

$f_y(1, 3) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 答案为 -1. 方程 $f(x, 2x^2 - 3x + 4) = x$ 两边对 x 求导, 得

$$f_x(x, 2x^2 - 3x + 4) + f_y(x, 2x^2 - 3x + 4) \cdot (4x - 3) = 1,$$

令 $x = 1$, 得 $f_x(1, 3) + f_y(1, 3) = 1$, 故 $f_y(1, 3) = -1$.

10. 微分方程 $y' + (e^{-x} - 1)y = 1$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解 答案为 $y = e^x(1 + C e^{e^{-x}})$. $y = e^{-\int(e^{-x}-1)dx} [\int e^{\int(e^{-x}-1)dx} dx + C]$

$$= e^{e^{-x}+x} (\int e^{-e^{-x}} e^{-x} dx + C) = e^{e^{-x}+x} (e^{-e^{-x}} + C) = e^x(1 + C e^{e^{-x}}).$$

11. 设 $x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx$, 则 $a_2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 答案为 1. $a_2 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos 2x dx = 1$

12. 设 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 外侧, 则 $\iiint_S y dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 答案为0. S 关于 $yo z$ 面反向对称, y 关于 x 为偶函数, 故 $\iint_S y dy dz = 0$.

13. 设 A 为 n 阶矩阵, 其伴随矩阵的元素全为 1, 则齐次方程组 $Ax = 0$ 的通解为_____.

解 答案为 $k(1, 1, \dots, 1)^T$, k 为任意常数. 由题设知, $r(A^*) = 1$, $r(A) = n - 1$, $n - r(A) = 1$ 且 $AA^* = |A|E = O$, 故 A^* 的列向量 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系.

14. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(0, 1)$, 则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 答案为 $\frac{3}{4}$. $P\{\max(X, Y) \geq 0\} = 1 - P\{\max(X, Y) < 0\} = 1 - P\{X < 0, Y < 0\}$
 $= 1 - P\{X < 0\}P\{Y < 0\} = 1 - \Phi^2(0) = \frac{3}{4}$.

三、解答题 (本题共 9 小题, 满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

15. (本题满分 9 分) 设 $u = f(x, z)$, 而 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z = x + y\varphi(z)$ 所确定的隐函数, 其中 f 具有连续偏导数, 而 φ 具有连续导数, 求 du .

解 取全微分 $du = f_x dx + f_z dz$, $dz = dx + \varphi(z)dy + y\varphi'(z)dz \Rightarrow dz = \frac{dx + \varphi(z)dy}{1 - y\varphi'(z)}$,

故 $du = (f_x + \frac{f_z}{1 - y\varphi'})dx + \frac{f_z\varphi}{1 - y\varphi'}dy$.

16. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^x f(x-t)e^{\frac{t}{n}} dt = \cos x$.

(1) 求 $f(x)$; (2) 设 $a_n = f(0)$, 求级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^{n+1}}$ 的和.

解 (1) 令 $u = x - t$, 则 $\int_0^x f(x-t)e^{\frac{t}{n}} dt = -\int_x^0 f(u)e^{\frac{x-u}{n}} du = e^{\frac{x}{n}} \int_0^x f(u)e^{-\frac{u}{n}} du$,

故 $e^{\frac{x}{n}} \int_0^x f(u)e^{-\frac{u}{n}} du = \cos x$, 即 $\int_0^x f(u)e^{-\frac{u}{n}} du = e^{-\frac{x}{n}} \cos x$,

上式两边对 x 求导, 得 $f(x)e^{\frac{-x}{n}} = -\frac{1}{n}e^{\frac{-x}{n}}\cos x - e^{\frac{-x}{n}}\sin x$,

即 $f(x) = -\frac{1}{n}\cos x - \sin x$.

$$(2) a_n = f(0) = -\frac{1}{n}, \text{ 级数 } 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^{n+1}} = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^{n+1}},$$

$$s(x) = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n} = 1 - x \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} dx = 1 - x \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = 1 + x \ln(1-x), |x| < 1$$

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^{n+1}} = s\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2} \ln 2.$$

17. (本题满分 10 分) 设球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az$ ($a > 0$) 的各点密度与坐标原点到该点的距离成反比 (比例系数 $k > 0$), 求球体的质量 M 及球体绕 z 轴旋转的转动惯量 I_z .

解 由题设知, 球体 Ω 上任一点的密度 $\rho(x, y, z) = \frac{k}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$,

$$\text{球体的质量 } M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} \frac{k}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dV$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2a\cos\varphi} \frac{k}{r} r^2 \sin\varphi dr = \frac{4}{3} \pi k a^2.$$

$$\text{转动惯量 } I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} \frac{k(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dV$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2a\cos\varphi} k r^3 \sin^3\varphi dr = \frac{16}{35} \pi k a^4.$$

18. (本题满分 11 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上连续, 在 $(2, 4)$ 内可导, 且

$$f(2) = \int_3^4 (x-1)^2 f(x) dx, \text{ 证明: 存在 } \xi \in (2, 4), \text{ 使得 } f'(\xi) = \frac{2f(\xi)}{1-\xi}.$$

证 令 $F(x) = (x-1)^2 f(x)$, 则 $F'(x) = 2(x-1)f(x) + (x-1)^2 f'(x)$,

由积分中值定理知, 存在 $c \in [3, 4]$, 使得

$$f(2) = \int_3^4 (x-1)^2 f(x) dx = (c-1)^2 f(c), \text{ 即 } F(2) = F(c),$$

由罗尔定理知, 存在 $\xi \in (2, c) \subset (2, 4)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$2(\xi-1)f(\xi) + (\xi-1)^2 f'(\xi) = 0, \text{ 即 } f'(\xi) = \frac{2f(\xi)}{1-\xi}.$$

19. (本题满分 10 分)

(数学一) 证明: 在右半平面 $x > 0$ 上, 曲线积分 $\int_L \frac{(x+4y)dy + (x-y)dx}{x^2 + 4y^2}$ 与路径无关, 并

求一个二元函数 $u = u(x, y)$, 使得 $du = \frac{(x+4y)dy + (x-y)dx}{x^2 + 4y^2}$.

$$\text{证 } P = \frac{x-y}{x^2 + 4y^2}, Q = \frac{x+4y}{x^2 + 4y^2},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 + 4y^2 - 2x(x+4y)}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{4y^2 - 8xy - x^2}{(x^2 + 4y^2)^2},$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-(x^2 + 4y^2) - 8y(x-y)}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{4y^2 - 8xy - x^2}{(x^2 + 4y^2)^2},$$

在右半平面 $x > 0$ 上, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 故曲线积分 $\int_L \frac{(x+4y)dy + (x-y)dx}{x^2 + 4y^2}$ 与路径无关.

$$\text{解 所求函数 } u = \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{(x+4y)dy + (x-y)dx}{x^2 + 4y^2},$$

取积分路径为 $(1,0)$ 到 $(x,0)$, 再到 (x,y) 的折线段, 则

$$\begin{aligned} u &= \int_1^x \frac{1}{x} dx + \int_0^y \frac{(x+4y)dy}{x^2 + 4y^2} = \ln x + \left[\frac{1}{2} \arctan \frac{2y}{x} + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4y^2) \right] \Big|_0^y \\ &= \frac{1}{2} \arctan \frac{2y}{x} + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4y^2). \end{aligned}$$

20. (本题满分 11 分)

设二维随机向量 (X, Y) 联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} xe^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

求(1)条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$; (2) $Z = X + Y$ 概率密度.

解 画出联合概率密度的非零区域.

$$(1) \text{ 关于的边缘密度 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ xe^{-x}, & x > 0, \end{cases}$$

$$\text{条件概率密度 } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} 0, & y \leq x, \\ e^{x-y}, & y > x. \end{cases}$$

(2) $Z = X + Y$ 的取值范围为 $(0, +\infty)$

当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$,

$$\text{当 } z > 0 \text{ 时, } F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^{\frac{z}{2}} dx \int_x^{z-x} xe^{-y} dy = \int_0^{\frac{z}{2}} dx \int_x^{z-x} xe^{-y} dy = \int_0^{\frac{z}{2}} x(e^{-x} - e^{x-z}) dx$$

$$= \int_0^{\frac{z}{2}} xe^{-x} dx - e^{-z} \int_0^{\frac{z}{2}} xe^x dx$$

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ (\frac{z}{2} - 1)e^{-\frac{z}{2}} + e^{-z}, & z > 0 \end{cases}$$

21. (本题满分 11 分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个简单随机样本, X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} -\theta^x \ln \theta, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad 0 < \theta < 1,$$

(1) 求未知参数 θ 的矩估计量;

(2) 求未知参数 θ 的最大似然估计量.

$$\text{解 (1)} \quad EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = -\frac{1}{\ln \theta}, \quad \text{令 } \bar{X} = EX = -\frac{1}{\ln \theta} \Rightarrow \theta = e^{-\frac{1}{\bar{X}}},$$

所以 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = e^{-\frac{1}{\bar{X}}}$.

$$(2) \text{ 似然函数 } L(\theta) = -\theta^{x_1} \ln \theta \cdots (-\theta^{x_n} \ln \theta) = \theta^{\sum_{i=1}^n x_i} (-\ln \theta)^n,$$

$$\ln L(\theta) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \theta + n \ln(-\ln \theta)$$

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \frac{1}{\theta} + \frac{n}{\theta \ln \theta} = 0, \quad \text{解得 } \ln \theta = -\frac{1}{\bar{x}}, \quad \theta = e^{-\frac{1}{\bar{x}}},$$

所以 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta} = e^{-\frac{1}{\bar{x}}}$.

22. (11 分) 已知两个向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T$ 与 $\beta_1 = (-1, 2, t)^T, \beta_2 = (4, 1, 5)^T$.

(1) t 为何值时, 两个向量组等价?

(2) 两个向量组等价时, 求出它们之间的线性表示式.

解 (1) 对矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$ 作初等行变换, 得

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & t & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -2 & 4 & -7 \\ 0 & -2 & t+3 & -7 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -2 & 4 & -7 \\ 0 & 0 & t-1 & 0 \end{pmatrix},$$

当 $t=1$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1) = r(\alpha_1, \alpha_2)$, $r(\alpha_1, \alpha_2, \beta_2) = r(\alpha_1, \alpha_2)$, β_1, β_2 可由 α_1, α_2 线性表示, 且 $r(\beta_1, \beta_2, \alpha_1) = r(\beta_1, \beta_2)$, $r(\beta_1, \beta_2, \alpha_2) = r(\beta_1, \beta_2)$, α_1, α_2 可由 β_1, β_2 线性表示, 即两个向量组等价.

(2) 两个向量组等价时,

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -2 & 4 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -2 & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $\beta_1 = \alpha_1 - 2\alpha_2, \beta_2 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{7}{2}\alpha_2, \alpha_1 = \frac{7}{9}\beta_1 + \frac{4}{9}\beta_2, \alpha_2 = \frac{1}{9}\beta_1 + \frac{2}{9}\beta_2$.

23. (11 分) 已知二维向量 α 不是二阶方阵 A 的特征向量.

(1) 证明 $\alpha, A\alpha$ 线性无关;

(2) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 A 的全部特征值, 并判断 A 能否与对角矩阵相似.

(1) 证 设 $k_1\alpha + k_2A\alpha = 0$, 则 $k_2 = 0$, 否则 $A\alpha = -\frac{k_1}{k_2}\alpha$, α 是 A 的特征向量, 与题设矛盾,

将 $k_2 = 0$ 代入 $k_1\alpha + k_2A\alpha = 0$, 得 $k_1\alpha = 0$, 又 $\alpha \neq 0$, 故 $k_1 = 0$, 所以 $\alpha, A\alpha$ 线性无关;

(2) 解 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0 \Rightarrow (A^2 + A - 6E)\alpha = 0$

$\Rightarrow (A+3E)(A-2E)\alpha = 0$ 或者 $(A-2E)(A+3E)\alpha = 0$,

$(A+3E)(A-2E)\alpha = (A+3E)(A\alpha - 2\alpha) = 0$, 又 $A\alpha - 2\alpha \neq 0$, 故 $A+3E$ 有一个特征值为 0, 从而 A 有一个特征值为 -3, 同理, $A-2E$ 有一个特征值为 0, 从而 A 有一个特征值为 2, 故 A 的特征值为 -3 和 2.

由于二阶方阵 A 有两个不同的特征值, 故 A 能与对角矩阵相似.